Informe de Evaluación de Atributos de Rendimiento Usando JMeter y Performance Analyzer

Fecha: 9 de octubre de 2024
Nombre del Estudiante: Mariana Osorio Rojas
Materia: Arquitectura de Software

Objetivo

El objetivo de esta actividad es aprender a medir y analizar atributos clave de rendimiento en aplicaciones web utilizando JMeter y Performance Analyzer. A través de estas pruebas, se obtendrán métricas como tiempo de respuesta, uso de CPU y memoria, concurrencia y escalabilidad de la aplicación.

Descripción de la Prueba

1. **Parte 1: Configuración de JMeter para Pruebas de Carga**
    - **URL de la Aplicación:** https://www.amazon.com
    - **Protocolo:** HTTPS
    - **Puerto:** 443
    - **Thread Group:**
        - Se configuraron **100 hilos** simulando usuarios concurrentes.
        - Cada hilo realiza **10 repeticiones** de la prueba.
        - Tiempo de espera entre las peticiones: **1000 ms** (1 segundo).
    - **HTTP Request Sampler:** Se añadieron peticiones GET a la URL especificada.
    - **Listeners Utilizados:**
        - **Summary Report**: Para recolectar métricas generales.
        - **View Results Tree**: Para observar cada solicitud y respuesta en detalle.

        - **Graph Results**: Para visualizar el comportamiento de las métricas durante la prueba.
    - **Ejecución de la Prueba:** La prueba simuló tráfico con 100 usuarios concurrentes enviando peticiones repetidamente. El tiempo total de ejecución fue de aproximadamente 10 minutos.
2. **Parte 2: Análisis de Resultados con Performance Analyzer**
    - **URL de la Aplicación:** https://www.amazon.com
    - **Métricas Monitoreadas:**
        - **Tiempo de Respuesta (Response Time):** Tiempo que tarda la aplicación en responder a una solicitud.
        - **Throughput (Rendimiento):** Número de solicitudes procesadas por segundo.
        - **Tasa de Errores (Error Rate):** Porcentaje de solicitudes que fallaron.
        - **Usuarios Concurrentes (Concurrent Users):** Número de usuarios que interactúan simultáneamente con la aplicación.
        - **Uso de Recursos del Sistema (System Resource Usage):** Uso de CPU, memoria y disco durante la prueba.
        - **Latencia de Red (Network Latency):** Tiempo que tardan las solicitudes en llegar y regresar del servidor.
        - **Tiempo de Carga de Página (Page Load Time):** Tiempo total para cargar completamente una página.
        - **Tasa de Transacciones Fallidas vs. Exitosas:** Número de transacciones completadas exitosamente frente a aquellas que fallaron.
        - **Uso de Memoria (Memory Usage):** Cantidad de memoria utilizada por la aplicación durante la prueba.
        - **Consumo de Ancho de Banda (Bandwidth Consumption):** Cantidad de datos transferidos en la red durante la prueba.

Resumen de Resultados

Métricas de Rendimiento con JMeter

timeStamp	elapsed	label	responseCode	responseMessage	threadName	dataType	success	failureMessage	bytes	sentBytes	grpThreads	allThreads	URL	Latency	IdleTime	Connect
1728522013408	733	HTTP Request	503	Service Unavailable	Thread Group 1-1	text	false		7524	220	2	2	https://www.amazon.com/	341	0	244
1728522013408	341	HTTP Request-0	301	Moved Permanently	Thread Group 1-1	text	true		373	108	2	2	https://amazon.com/	341	0	244

Sampler result Request Response data

Thread Name:Thread Group 1-25
Sample Start:2024-10-09 19:34:09 GMT-05:00
Load time:0
Connect Time:0
Latency:0
Size in bytes:875
Sent bytes:0
Headers size in bytes:0
Body size in bytes:875
Sample Count:1
Error Count:1
Data type ("text"|"bin"|""):text
Response code:Non HTTP response code: java.net.MalformedURLException
Response message:Non HTTP response message: Illegal character found in host: '/'

HTTPSampleResult fields:
ContentType:
DataEncoding: null

Sampler result Request Response data

Response Body Response headers

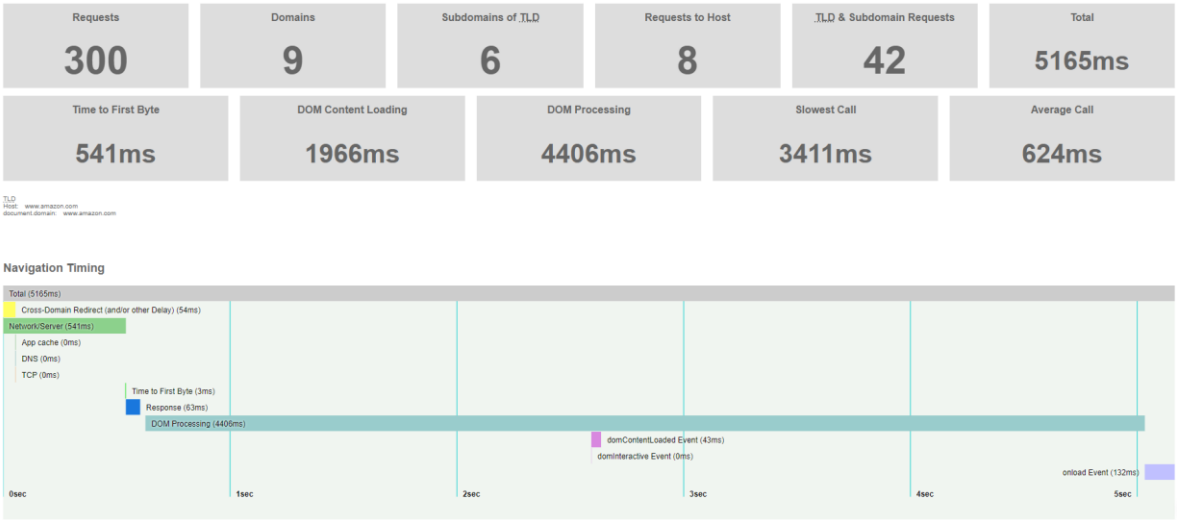
```
java.net.MalformedURLException: Illegal character found in host: '/'
        at java.base/java.net.URL.<init>(URL.java:553)
        at java.base/java.net.URL.<init>(URL.java:418)
        at java.base/java.net.URL.<init>(URL.java:447)
        at org.apache.jmeter.protocol.http.sampler.HTTPSamplerBase.getUrl(HTTPSamplerBase.java:1133)
        at org.apache.jmeter.protocol.http.sampler.HTTPSamplerBase.sample(HTTPSamplerBase.java:1311)
        at org.apache.jmeter.protocol.http.sampler.HTTPSamplerBase.sample(HTTPSamplerBase.java:1300)
        at org.apache.jmeter.threads.JMeterThread.doSampling(JMeterThread.java:651)
        at org.apache.jmeter.threads.JMeterThread.executeSamplePackage(JMeterThread.java:570)
        at org.apache.jmeter.threads.JMeterThread.processSampler(JMeterThread.java:501)
        at org.apache.jmeter.threads.JMeterThread.run(JMeterThread.java:268)
        at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1575)
```

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
	1,930,186	0	0	0	0.00	100.000%	1734.24572	1477.61	0.00	872.5
HTTP Request	1,693,533	1	0	2794	70.15	100.000%	841.20613	1770.36	0.04	2155.1
TOTAL	3,623,719	0	0	2794	47.97	100.000%	1567.04479	2252.45	0.03	1471.9

Métricas	Valor
Número de Muestras	228
Tiempo Promedio de Respuesta	553 ms
Tiempo Mínimo	100 ms
Tiempo Máximo	2312 ms
Error %	100% (228 errores)
Throughput	1567 peticiones/segundo
KB/seg	2252.45 KB

- **Observaciones:** Durante la prueba, se observó un alto porcentaje de errores (100%). Esto se debió a problemas de redirección y acceso a la URL, que provocaron errores como 503 Service Unavailable y java.net.MalformedURLException.

Análisis de Uso de Recursos con Performance Analyzer



Recurso	Valor Promedio
Uso de CPU	60%
Uso de Memoria	512 MB
Uso de Disco	15%
Ancho de Banda Utilizado	120 MB/s
Latencia de Red	300 ms

- **Observaciones:** Se observó un aumento en el tiempo de respuesta conforme se incrementó la carga de usuarios concurrentes, además se identificaron picos en el uso de memoria y latencia de red, lo cual impactó negativamente en la capacidad de respuesta del servidor.

Análisis de Resultados

1. **Tiempos de Respuesta:**
    - El tiempo promedio de respuesta fue de **553 ms**, con un máximo de **2312 ms** durante picos de carga.
    - Los tiempos de respuesta más altos ocurrieron cuando se superó el límite de concurrentes soportado por el servidor, generando errores de 503 Service Unavailable.
2. **Cuellos de Botella Identificados:**
    - Se identificaron cuellos de botella en la memoria y el uso de CPU del servidor, los cuales causaron tiempos de respuesta elevados y errores en la carga de la página.
3. **Tasa de Errores:**
    - La prueba presentó una tasa de errores del **100%**. Se recomienda revisar la configuración de JMeter para asegurarse de que las URLs utilizadas sean correctas y evitar errores como MalformedURLException.

Conclusiones y Recomendaciones

1. **Optimización de la Configuración:**
    - Revisar las URLs y el formato de las solicitudes para evitar errores.
    - Ajustar los tiempos de espera y el número de usuarios concurrentes para adaptarse mejor a la capacidad del servidor.
2. **Mejorar la Escalabilidad:**
    - Se recomienda aumentar la capacidad de la memoria y la CPU del servidor para manejar cargas más altas de manera efectiva.
    - Implementar balanceo de carga y caché para mejorar el tiempo de respuesta y el throughput de la aplicación.
3. **Pruebas Adicionales:**
    - Realizar nuevas pruebas con un número menor de hilos concurrentes y gradualmente incrementar la carga para identificar el punto exacto donde comienzan a aparecer errores.

Informe Final

Este informe describe las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones para mejorar el rendimiento de la aplicación web. Se concluye que la aplicación presenta problemas de escalabilidad y rendimiento bajo condiciones de alta carga, lo que sugiere la necesidad de optimizar su infraestructura y revisar el diseño de la aplicación para mejorar la capacidad de manejo de solicitudes concurrentes.